Análise no Rn

"No mais álgebra, por favor :c."

Andrés David Cadena

Autor
Andrés David Cadena Simons
acadenas@unal.edu.co

Sumário

1 Introdução **1**

2 Preliminares **2**
2.1 Topologia 2
2.1.1 Definicões 2
2.1.2 Propriedades dos abertos 4

3 Aplicações diferenciáveis **6**
3.1 Definição de aplicação diferenciável 6

Literatura **7**

Capítulo 1

Introdução

Hola :D

Capítulo 2

Preliminares

2.1 Topologia

2.1.1 Definicões

Definição 2.1.1 (ponto interior)**.** Um $a \in X \subseteq \mathbb{R}^n$ é interior a X se existe $r > 0$ tal que $B(a; r) \subseteq X$.

Definição 2.1.2 (Interior do A)**.** Dado um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ definimos

$$int(A) := \{x \in A : x \text{ e um ponto interior do } A\}$$

Definição 2.1.3 (Bola aberta)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| < r\}$$

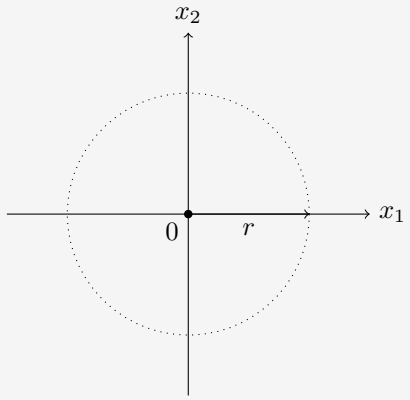
Definição 2.1.4 (Bola fechada)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| \leq r\}$$

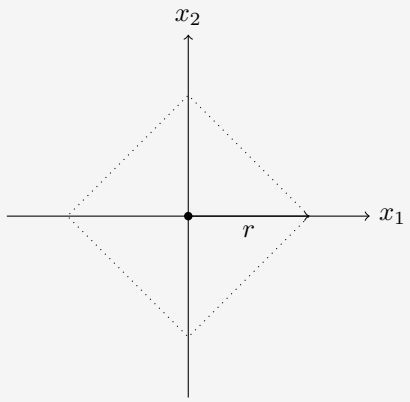
Definição 2.1.5 (Esfera)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| = r\}$$

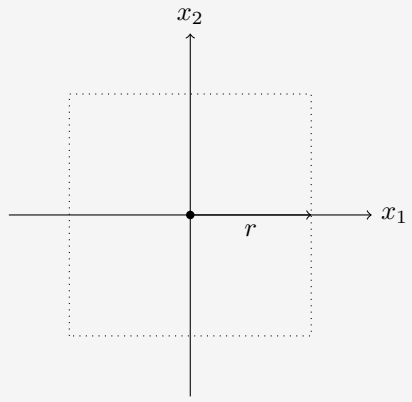
Exemplo 2.1.6 (Norma Euclidiana)**.** Definimos a norma Euclidiana como $|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$, o gráfico da bola é como



Exemplo 2.1.7 (Norma da Suma)**.** Definimos a norma da suma como $|x|_S = \sum_{i=1}^n x_i$, o gráfico da bola é como



Exemplo 2.1.8 (Norma da Máximo)**.** Definimos a norma da máximo como $|x|_M = \max_{i=1,\cdots,n} |x_i|$, o gráfico da bola é como



Observação 2.1.9. As normas $|\ \ |, |\ \ |_S, |\ \ |_M$ são equivalenten no seguinte sentido

$$|x|_M \leq |x| \leq |x|_S \leq n|x|_M$$

Definição 2.1.10 (Conjunto limitado)**.** Um conjunto $X \in \mathbb{R}^n$ é limitado se existe uma bola que ó contém.

Definição 2.1.11 (Conjunto aberto)**.** Um conjunto A é aberto se todos os seus pontos são interiores, i,e. $A = int(A)$.

2.1.2 Propriedades dos abertos

Teorema 2.1.12. A interseção finita de abertos é aberta.

Demonstração

Suponha $X_i \subseteq \mathbb{R}^n$ com $i = 1, \cdots, k$ conjuntos abertos, então dado $x \in \bigcap_{i=1}^{k} X_i$ sabemos que $x \in X_i$ para tudo $i = 1, \cdots, = k$, logo como x é ponto interior de cada conjunto existem $r_i > 0$ de modo que $x \in B(x, r_i) \subseteq X_i$.

Suponha $\delta = \min\limits_{i=1,\cdots,k} r_i$, assim por propriedades do mínimo sabemos que $B(x, \delta) \subseteq X_i$ para

tudo $i = 1, \cdots, k$, portanto $x \in B(x, \delta) \subseteq \bigcap_{i=1}^{k} X_i$, i,e, $x \in Int\left(\bigcap_{i=1}^{k} X_i\right)$ e como x é arbitrario podemos concluir que $\bigcap_{i=1}^{k} X_i = int\left(\bigcap_{i=1}^{k} X_i\right)$. ■

Teorema 2.1.13. A reunión arbitraria de abertos é aberta.

Demonstração

Suponha $X_i \subseteq \mathbb{R}^n$ com $i \in \Lambda$ com Λ índice arbitrario, então dado $x \in \bigcup_{i\in\Lambda} X_i$, sabemos que existe pelo menos um $j \in \Lambda$ tal que $x \in X_j$, logo x é ponto interior de X_j e portanto existe $r > 0$ tal que $x \in B(x, r) \subseteq X_j \subseteq \bigcup_{i\in\Lambda} X_i$ e portanto $x \in int\left(\bigcup_{i\in\Lambda} X_i\right)$, i,e, x é ponto interior do $\bigcup_{i\in\Lambda} X_i$ e como x é arbitrario podemos concluir que $\bigcup_{i\in\Lambda} X_i = int\left(\bigcup_{i\in\Lambda} X_i\right)$. ■

Capítulo 3

Aplicações diferenciáveis

3.1 Definição de aplicação diferenciável

Seja $U \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto. Dizemos que uma aplicação $f : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável em um ponto $x \in U$ quando existe, na vizinhança de x, uma "boa aproximação linear"para f.

Mais precisamente, deve existir uma transformação linear $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ tal que

$$f(x+h) - f(x) = Th + r(h), \quad \text{onde } \lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0.$$

Na expressão acima, h dever ser tomado suficientemente pequeno para que $x + h \in U$ e portanto $f(x+h)$ tenha sentido. Como U é aberto, existe $\eta > 0$ tal que $|h| < \eta$ implica $x + h \in U$.

A igualdade $f(x+h) - f(x) = Th + r(h)$ é simplesmente a definição do "resto"$r(h) \in \mathbb{R}^n$. A diferenciabilidade de f no ponto x nos diz que este resto é um "infinitésimo de orden superior a h", isto é, $\lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0$. Isto significa, é claro, que dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |h| < \epsilon$ implica $|r(h)| < \epsilon |h|$.

As vezes é conveniente escrever a condição para a diferenciabilidade de $f : U \to \mathbb{R}^n$ em $x \in U$ do seguinte modo

$$f(x+h) - f(x) = Th + \rho(h)|h|, \quad \text{onde } \lim_{h \to 0} \rho(h) = 0.$$

Para tal, basta tomar $\rho(h) = \frac{r(h)}{|h|}$. Isto deixa $\rho(h)$ sem sentido quando $h = 0$. Mas, quando f é diferenciável no ponto x, é natural definir $\rho(0) = 0$. Então $\rho(h)$ será uma função continua de h no

ponto $h = 0$.

Corolário 3.1.1. Toda aplicação diferenciável num ponto é continua nesse ponto.

Referências Bibliográficas